Lösungen · Quadratische Gleichung

1. **a)** $\boldsymbol{x^2 - 6x + 5 = 0}$
b) $\boldsymbol{x^2 + 4x - 5 = 0}$

2. $\boldsymbol{N_1(x_1|0)}$ **mit** $\boldsymbol{x_1 = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27}$ ..... $x^2 - 8x + 13 = 0$, $p = -8$, $q = 13$: $x = 4 \pm \sqrt{16 - 13}$
$\boldsymbol{N_2(x_2|0)}$ **mit** $\boldsymbol{x_2 = 4 + \sqrt{3} \approx 5{,}73}$

3. $\boldsymbol{x_1 = 5}$ ..... $-x^2 + 2x + 4 = -11$; $x^2 - 2x - 15 = 0$, $p = -2$, $q = -15$: $x = 1 \pm \sqrt{16}$
$\boldsymbol{x_2 = -3}$

4. $\boldsymbol{S_1(1|1)}$ ..... $x^2 + 4x - 4 = 2x - 1$; $x^2 + 2x - 3 = 0$; $x_1 = 1$, $x_2 = -3$
$\boldsymbol{S_2(-3|-7)}$

5. $\boldsymbol{x = -3}$

6. **Gerade durch (0|1) und (1|−2)** ..... Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten

7. **a) Nein** ..... Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5$

b) $\boldsymbol{S_1(4|11)}$ ..... $x^2 - 5 = 2x + 3$; $x^2 - 2x - 8 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -2$
$\boldsymbol{S_2(-2|-1)}$

8. **Gerade durch (0|−2) und (1|1)** ..... Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben
S(2|4) ..... Schnitt im Bild ablesen
Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch ..... $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2)

9. $\boldsymbol{S_1(1|3)}$ ..... $(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5$; $x^2 - 6x + 5 = 0$; $x_1 = 1$, $x_2 = 5$
$\boldsymbol{S_2(5|-5)}$